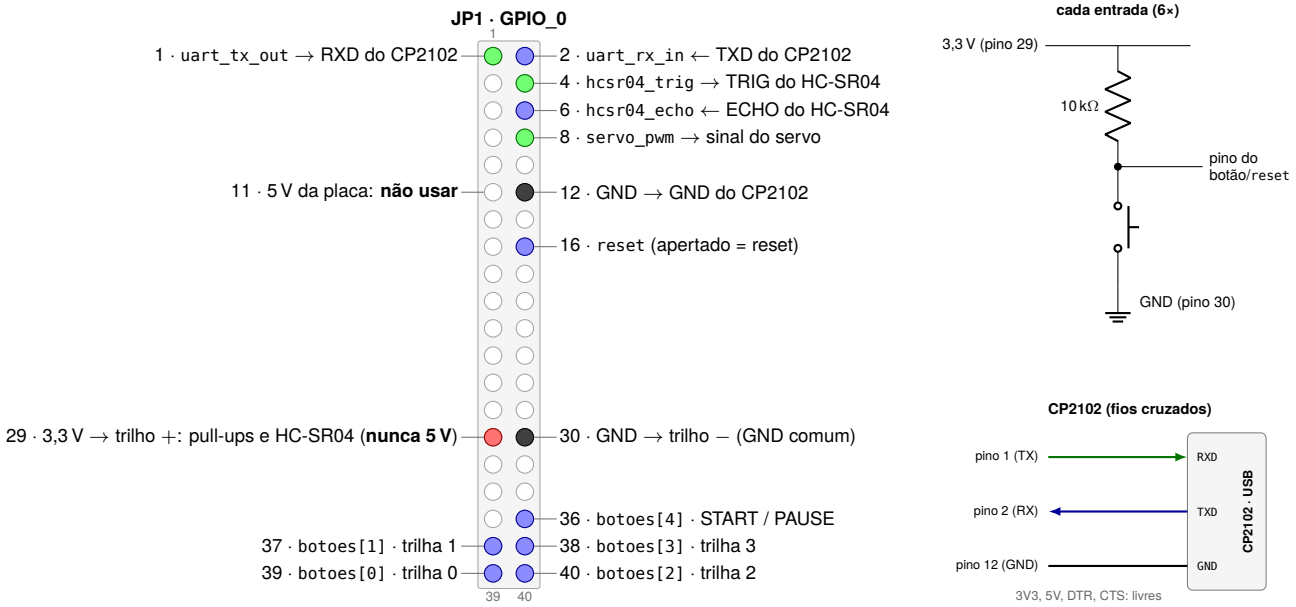
Cola de montagem — Beat by Bit (PCS3645)

T1BA5 · top `beat_by_bit` · 27/10/2026

Guia de montagem (DE0-CV)

Placa desligada até terminar a montagem. Tudo vai no JP1 (GPIO_0); o JP2 fica livre. Conferir o pino 1 do conector pela marcação da placa.



● alimentação · ● GND (pinos 12 e 30, ligados entre si na placa) · ● entrada · ● saída · ○ não ligar. Ímpares à esquerda, pares à direita.

Protoboard. Pino 29 (3,3 V) no trilho + e pino 30 (GND) no trilho −. Para cada um dos 6 botões: uma perna no trilho −; na outra perna, um resistor de 10 kΩ até o trilho + e um fio até o pino do JP1 da tabela. Solto, o pino fica em 1; apertado, vai a 0. O 3,3 V (29) é vizinho do GND (30): um fio deslocado dá curto.

CP2102. Três fios, cruzados: RXD no pino 1 (TX da FPGA), TXD no pino 2 (RX da FPGA) e GND no pino 12. O 3V3 e o 5V do CP2102 ficam livres (ele é alimentado pelo USB). Com o jogo rodando no PC, **LEDR3 aceso** confirma a serial nos dois sentidos.

HC-SR04. Quatro fios: VCC no trilho + (3,3 V, **nunca 5 V**), GND no trilho −, TRIG no pino 4 e ECHO no pino 6. Alimentado a 3,3 V, o ECHO liga direto no GPIO, sem divisor de tensão.

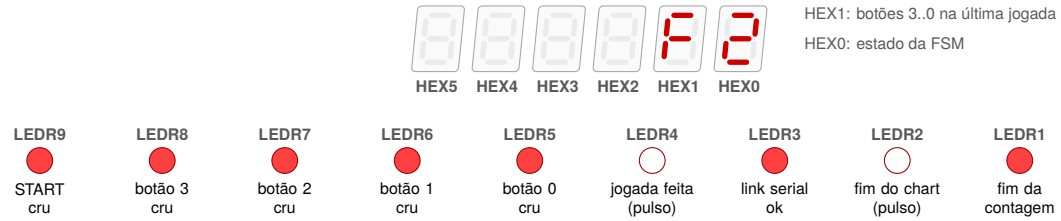
Servo (SG90). Alimentado pela **fonte externa de 5 V**, nunca pela placa: fio vermelho no + da fonte, marrom no − da fonte e laranja (sinal) no pino 8. Ligar o − da fonte ao trilho − (GND comum, senão o sinal não tem referência). O + da fonte **não** encosta no trilho + de 3,3 V nem em nenhum pino do JP1. Na música ele marca o tempo; na vitória, levanta e abana até sair da tela.

Sinal	Pino JP1	Pino FPGA	Liga em	Função
`uart_tx_out`	1	N16	RXD do CP2102	pacotes de 22 B a 115 200 baud, 60 por segundo
`uart_rx_in`	2	B16	TXD do CP2102	ACK do PC (0xA5 a cada 0,25 s) acende LEDR3
`hcsr04_trig`	4	C16	TRIG do HC-SR04	dispara a medição de distância
`hcsr04_echo`	6	K20	ECHO do HC-SR04	pulso proporcional à distância (direto, sem divisor)
`servo_pwm`	8	K22	sinal do servo	PWM de 50 Hz do metrônomo (servo na fonte externa)
GND	12	—	GND do CP2102	referência comum
`reset`	16	T22	botão + pull-up	apertado (0 no pino) zera o jogo para IDLE
3,3 V	29	—	trilho +	alimenta os 6 pull-ups e o VCC do HC-SR04
GND	30	—	trilho −	botões, GND do HC-SR04 e − da fonte do servo
`botoes[4]`	36	T20	botão + pull-up	START / PAUSE
`botoes[1]`	37	T19	botão + pull-up	trilha 1 · música 1 (Song of Storms)
`botoes[3]`	38	T18	botão + pull-up	trilha 3
`botoes[0]`	39	T17	botão + pull-up	trilha 0 · música 0 (Concerning Hobbits)
`botoes[2]`	40	T15	botão + pull-up	trilha 2 · música 2 (Power Rangers)

O debounce dispara na **subida** do sinal: com pull-up, a jogada conta quando o botão é **solto**, e novos toques ficam bloqueados por 180 ms. Clock: `clock` = CLOCK_50 da placa (M9), sem fio.

Placa: o que cada display e LED mostra

Da esquerda para a direita, como na placa. Exemplo do desenho: jogo em PLAY, nenhum botão apertado e última jogada com todos os botões soltos. Chaves SW9..0 e displays HEX5..2 não são usados.



- **LEDR9..5** mostram o pino cru, antes do debounce: **aceso = solto**, apagado = apertado. É o primeiro teste da montagem: cada botão apaga só o seu LED. Se um LED pisca ou fica apagado sem toque, falta o pull-up ou o fio está no pino errado.
- **LEDR4, 2 e 0** são pulsos de 1 ciclo (20 ns): na prática não se veem.
- **LEDR3** acende quando o PC está recebendo os pacotes e devolvendo ACK (apaga 1 s depois do último). Apagado com o jogo aberto no PC: pinos 1/2 invertidos no CP2102, fio do pino 2 solto, GND solto ou porta serial errada no Python.
- **LEDR1** acende ao fim da contagem regressiva e fica aceso em PLAY e PAUSE; apaga ao voltar para IDLE/SELECT.
- **HEX1** guarda `botoes[3:0]` no instante da jogada (bit 1 = solto) e zera em IDLE/SELECT. Como a jogada conta ao soltar, o normal é ver F; um bit em 0 indica botão ainda apertado naquele instante.

HEX0	Estado	O que acontece	Sai com
0	IDLE	tela inicial	START → 6
6	SELECT	escolha da música (Btn0/1/2)	botão 0..3 → 1 · START → 0
1	COUNTDOWN	contagem 3, 2, 1 (180 quadros = 3 s)	fim da contagem → 2
2	PLAY	jogo rodando; trilhas 0..3 nos botões 0..3	START → 3 · fim do chart → 4
3	PAUSE	jogo parado	START → 2 · botão 0..3 → 0
4	END_WIN	música terminou	START → 0
5	END_LOSE	não ocorre (`perdeu` = 0, sem limite de erros)	START → 0

Reset (pino 16) leva a 0 a partir de qualquer estado.